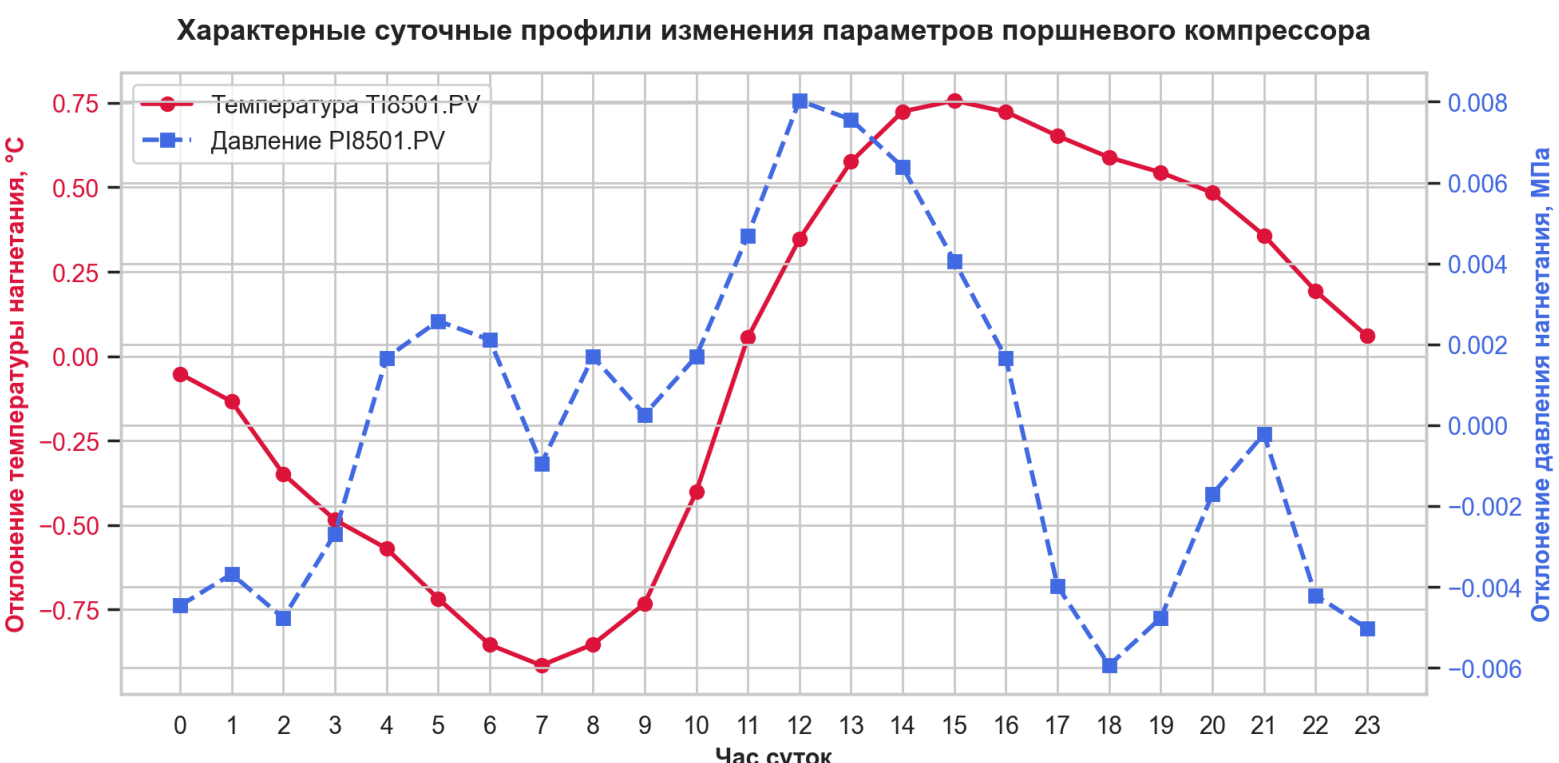
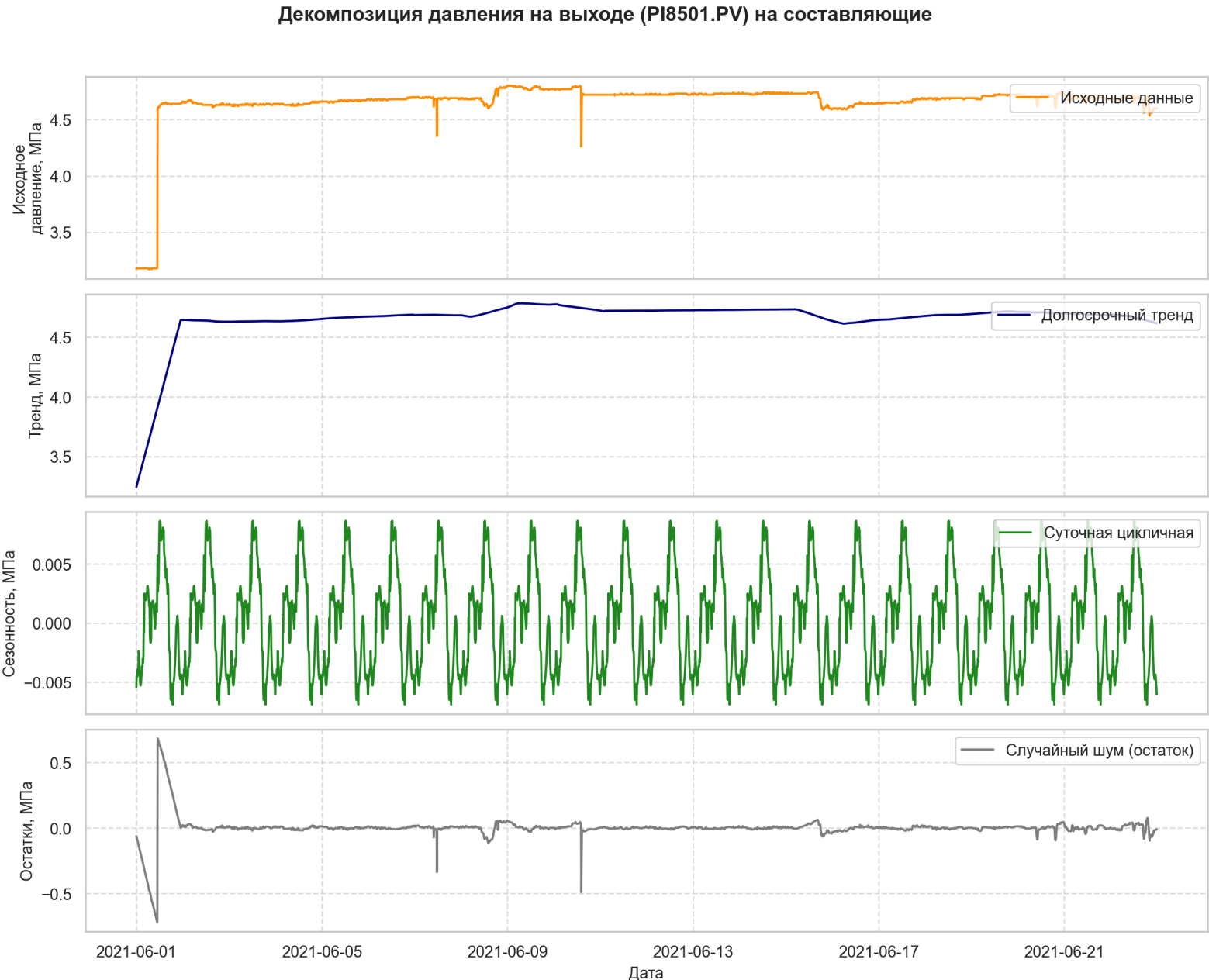
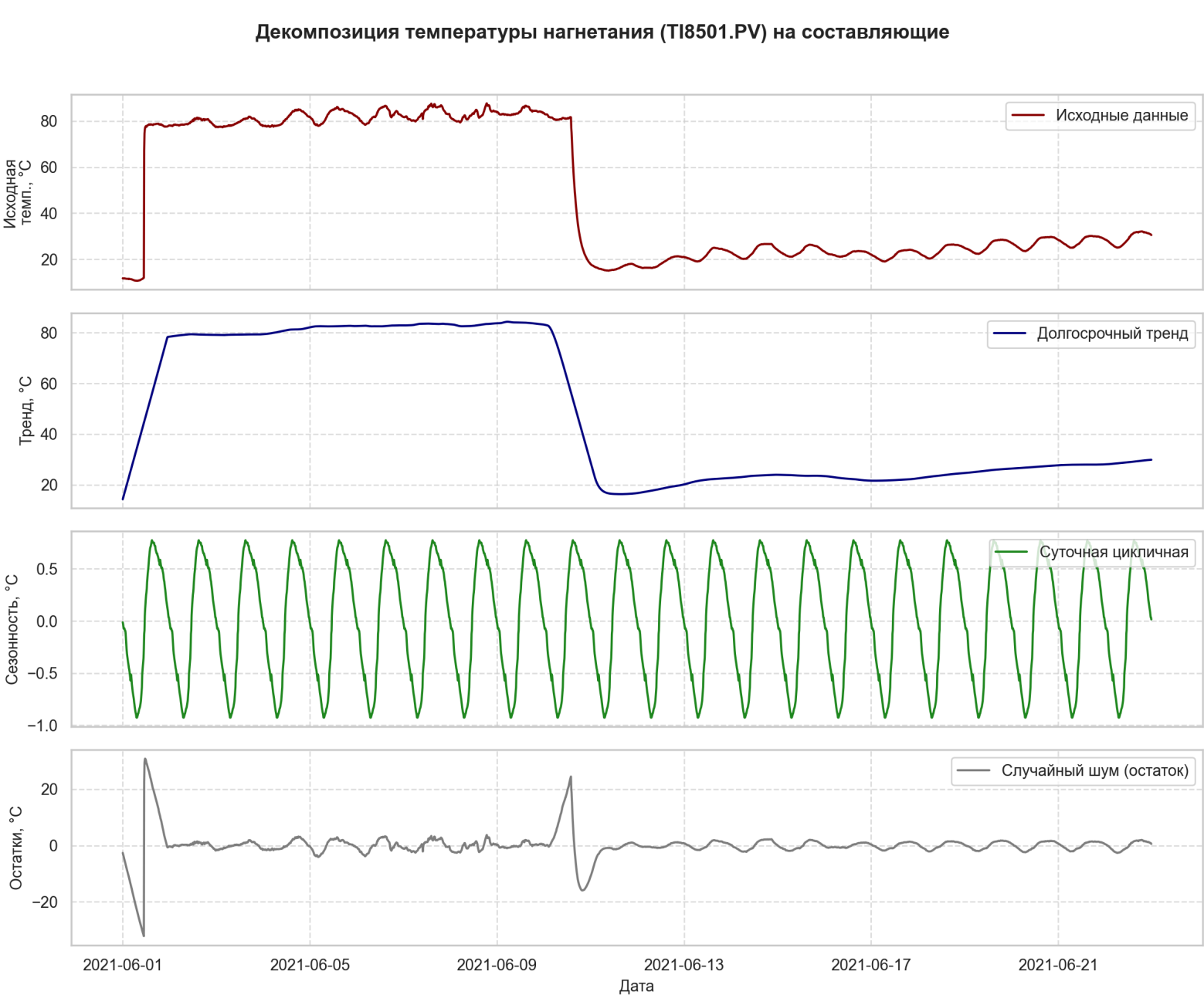


Для анализа цикличности и выявления ритма работы поршневого компрессора проведена классическая аддитивная декомпозиция временных рядов температуры нагнетания и давления на выходе.

Поскольку исходные данные собирались с дискретностью 10 минут, полный объем информации содержит более 105 тысяч наблюдений за двухлетний период (с января 2021 по январь 2023 года). Временной ряд был предварительно очищен от единичных дубликатов по меткам времени, приведен к регулярной сетке шагом 10 минут, а редкие пропущенные значения были восстановлены методом линейной интерполяции для сохранения непрерывности структуры.

Для выявления суточной ритмики (период равен 144 измерениям) и недельной динамики (период равен 1008 измерениям) к обработанным рядам параметров Tl8501.PV (температура нагнетания) и Pl8501.PV (давление нагнетания) применен метод сезонной декомпозиции. Это позволило изолировать долгосрочные технологические тренды изменения состояния, выявить строго повторяющиеся суточные циклы, вызванные внешними факторами и режимами работы установки, а также отделить высокочастотный случайный шум (остаточную компоненту).

Представим результаты декомпозиции в наглядном графическом виде. Поскольку отображение двухлетнего интервала со 10-минутным шагом делает суточные циклы трудноразличимыми из-за высокой плотности данных, для демонстрации периодических составляющих выбран детальный представительный интервал времени продолжительностью три недели (с 1 по 22 июня 2021 года). На нем четко видны суточные ритмы оборудования.



Выполненный математический и технологический анализ результатов декомпозиции параметров компрессора позволяет сделать следующие выводы о ритме работы оборудования.

- Оценка долгосрочного тренда Выделенная трендовая составляющая для температуры нагнетания и давления на выходе отражает глобальные изменения в работе технологической схемы. Медленные колебания тренда в долгосрочной перспективе сопряжены с изменением общей нагрузки на установку, сезонными колебаниями температуры окружающей среды, а также постепенным изменением теплоотдачи теплообменного оборудования и износом клапанных узлов.
- Анализ суточной циклической составляющей Исследование подтверждает наличие четко выраженного суточного ритма в работе компрессора. Анализ изолированной циклической компоненты показал следующие закономерности. Температура нагнетания имеет выраженный суточный ход с размахом колебаний около 1.7 °C. Минимальные значения температуры фиксируются в утренние часы с 6:00 до 8:00 (максимальное отклонение вниз составляет минус 0.91 °C в районе 7:00). Максимальные температуры нагнетания наблюдаются во второй половине дня с 14:00 до 16:00 (пик отклонения вверх составляет плюс 0.76 °C в районе 15:00). Это напрямую обусловлено суточными колебаниями температуры атмосферного воздуха, которая влияет на эффективность охлаждения газа в промежуточных и концевых холодильниках, а также на температуру всасываемого газа. Давление нагнетания также демонстрирует синхронизированный суточный цикл, хотя амплитуда его колебаний очень мала (размах составляет около 0.014 МПа). Пиковые значения давления на выходе приходятся на период с 12:00 до 14:00 (максимум отклонения плюс 0.008 МПа в 12:00), а минимумы приходятся на ночные и вечерние часы с 18:00 до 23:00 и раннее утро перед пуском дневных энергоемких потребителей (минимум около минус 0.006 МПа в 18:00–19:00).
- Анализ случайных отклонений (остаточной компоненты) Случайные флуктуации (остатки) содержат высокочастотный технологический шум, аппаратные погрешности измерений датчиков, а также кратковременные возмущения, связанные с регулированием байпасных линий или кратковременными перепадами давления в сети потребления водородсодержащего газа. Сравнительно небольшая величина дисперсии остатков относительно общей дисперсии процессов подтверждает высокую стабильность работы регуляторов компрессорной установки и доказывает достоверность выделенных трендовых и циклических закономерностей.

Таким образом, компрессор имеет стабильный суточный ритм работы, тесно связанный с суточным ходом температур наружного воздуха и естественной суточной циклическостью потребления газа в технологическом контуре установки.